

SkyvoltRobot MVP

Phase 4 보고서 — 운영 & 안전 (Operations & Safety)
작성일: 2026 - 06 - 15

1. Phase 4 개요

Phase 4는 운영·안전 계층으로, 다른 단계와 병행하며 지속된다. 매달린 트랙에서 로봇이 도는 동안 구조 안전을 지키고, 어떤 고장에도 안전하게 정지하며, 플릿 상태를 관측하고, 펌웨어를 안전하게 갱신할 수 있게 한다. 4개 작업의 소프트웨어 핵심 IP를 모두 순수 파이썬으로 구현했다.

작업	성격	상태
트랙 하중·기울기 모니터링	순수 SW	완료
E-stop 체인 (HW + SW 폴백)	순수 SW	완료
Prometheus/Grafana 플릿 헬스	순수 SW	메트릭 완료
OTA 펌웨어 업데이트 경로	순수 SW	FSM 완료

이번 증분: skyvolt_safety 패키지 + 테스트 33개. 저장소 전체 138개 통과.

2. 트랙 하중·기울기 모니터링

각 레일 지지대는 로드셀로, 경사계는 트랙 기울기를 보고한다. LoadMonitor가 이를 받아 구조 위험을 분류한다 — 총 하중 정격 초과(OVERLOAD), 트랙 기울기 한계 초과(TILT_FAULT), 한 지지대의 과편중(IMBALANCED) — 그리고 운영 조치를 권고한다.

상태	의미	조치
NOMINAL	정상 분포	OK
IMBALANCED	한 지지대 과편중 (잼·지지대 열화)	HOLD (정지·점검)
OVERLOAD	총 하중 정격 초과	ESTOP
TILT_FAULT	기울기 한계 초과 (처짐·지지 실패)	ESTOP

구조 위험(과부하·기울기)은 ESTOP을 우선한다. 단위 테스트 8개.

3. E-stop 체인 (하드웨어 + 소프트웨어 폴백)

모든 정지 소스 — 하드웨어 버튼, 소프트웨어 폴트(하중 ESTOP·서보 FAULT 등), 통신 두절 감시 — 를 하나의 래칭 체인으로 묶는다.

- 어느 한 소스라도 작동하면 ESTOPPED로 래치되고 전원을 차단한다.
- 래치 유지 — 소스가 해제돼도 전원이 자동 복구되지 않는다.
- reset()은 모든 소스가 해제된 경우에만 재무장한다(명시적 확인).
- 통신 감시(소프트웨어 폴백): 하트비트가 끊기면 트립 — 멈춘 컨트롤러가 트랙을 활성화로 둘 수 없다.

단위 테스트 9개. LoadMonitor의 ESTOP 조치가 체인 소스로 직접 연결된다.

4. 통합 — 하중 모니터 → E-stop

두 안전 IP는 직접 연결된다: 하중/기울기 위험이 감지되면 그 ESTOP 조치가 E-stop 체인을 트립해 전원을 차단한다.

```
reading = LoadMonitor(rated_load_n=1000).assess([900, 900]) # 1800 N
-> state=OVERLOAD, action=ESTOP
chain.set_source('load_estop', reading.action == ESTOP)
-> chain.tripped == True (power cut, latched)
```

5. Prometheus 플릿 헬스 메트릭

플릿·안전 상태 스냅샷을 Prometheus 노출 형식 텍스트로 렌더링해 Grafana가 플릿 헬스(가동률·대기열·예약·E-stop·레일 하중·기울기)를 차트로 그릴 수 있게 한다. 의존성 없이 노출 형식을 직접 생성하므로 prometheus_client 없이도 동작·테스트된다. HTTP /metrics 엔드포인트는 이 위의 얇은 래퍼다.

```
# TYPE skyvolt_robots_busy gauge
skyvolt_robots_busy 2
# TYPE skyvolt_jobs_completed_total counter
skyvolt_jobs_completed_total 17
skyvolt_estop_tripped 0 # 1 = tripped
```

단위 테스트 7개(HELP/TYPE 방출·counter·bool→1/0·라벨·스냅샷 값).

6. OTA 펌웨어 업데이트 경로

스테이징·검증·롤백을 갖춘 파일세이프 펌웨어 롤아웃 FSM이다.

IDLE→DOWNLOADING→VERIFYING→STAGED→ACTIVATING→ACTIVE로 진행하되, 체크섬 불일치는 FAILED, 활성화 후 헬스체크 실패는 ROLLED_BACK으로 간다. 실행 중인 '검증된' 버전은 헬스체크 통과 시에만 커밋되므로, 잘못된 업데이트가 로봇을 벽돌로 만들 수 없다.

단위 테스트 9개(정상 커밋·체크섬 불일치 유지·헬스 실패 롤백·동일버전/진행중 거부·잘못된 전이·중단·재시도).

7. Phase 4 추가 파일

파일	구분	내용
skyvolt_safety/ (패키지)	신규	운영·안전 모니터 패키지(ament_python)
load_monitor.py / estop.py	신규	하중·기울기 모니터(8) + 래칭 E-stop(9)
metrics.py / ota.py	신규	Prometheus 메트릭(7) + OTA 업데이트 FSM(9)
pytest.ini / run_tests.sh	수정	safety 테스트 경로 추가

8. 실행 방법

```
cd skyvolt_mvp
./scripts/run_tests.sh # all tests (138, incl. 33 safety)
python3 -c "from skyvolt_safety import LoadMonitor, EStopChain, \
OtaUpdater, fleet_health_text; ..."
```

9. 결론

- Phase 4의 소프트웨어 핵심 4건을 순수 파이썬으로 구현·검증했다 — 하중·기울기 모니터, 래칭 E-stop 체인, Prometheus 플릿 헬스 메트릭, OTA 업데이트 FSM.
- 위험 감지 → 전원 차단(E-stop), 안전한 펌웨어 갱신, 관측성까지 운영 안전 계층의 토대가 갖춰졌다. 남은 것은 하드웨어/전송 연동(GPIO, HTTP /metrics, OTA 전송, Grafana 보드)이다.